

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

---

# **THIẾT BỊ ĐEO THEO DÕI SỨC KHỎE, PHÁT HIỆN TẾ NGÃ VÀ ĐỊNH VỊ**

Nguyên mẫu ESP32-S3 với OLED và dashboard Wi-Fi cục bộ

**Phạm Hùng Tiến, Hồ Sĩ Phú, Quách Gia Thịnh**

Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 8 năm 2026

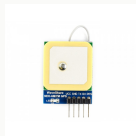
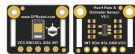
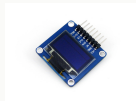
---

# Một nền tảng hợp nhất các chức năng của thiết bị đeo

---

ESP32-S3 điều phối dữ liệu sức khỏe, chuyển động, vị trí và hai lớp giao diện.

- Nhịp tim và  $\text{SpO}_2$  từ MAX30102
- Đếm bước, phát hiện té ngã từ IMU
- GPS, OLED, buzzer và dashboard Wi-Fi



# Phạm vi mới: truy cập toàn bộ hệ thống qua Wi-Fi cục bộ

---

- ESP32-S3 tự phát mạng, không cần router hay Internet
- Captive portal và dashboard responsive cho điện thoại/laptop
- API JSON cập nhật mỗi 0,25 giây, không chặn vòng lặp cảm biến
- Đặt lại số bước và hủy cảnh báo ngay trên web

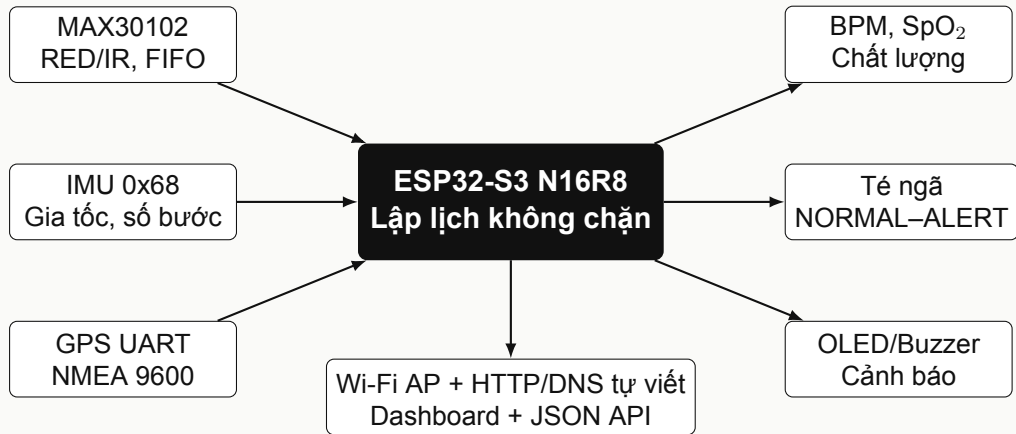
KẾT NỐI TRONG MẠNG CỤC BỘ

TÊN WI-FI  
**health-monitor**

MẬT KHẨU  
**99999999**

ĐỊA CHỈ  
**192.168.4.1**

# ESP32-S3 là trung tâm của kiến trúc



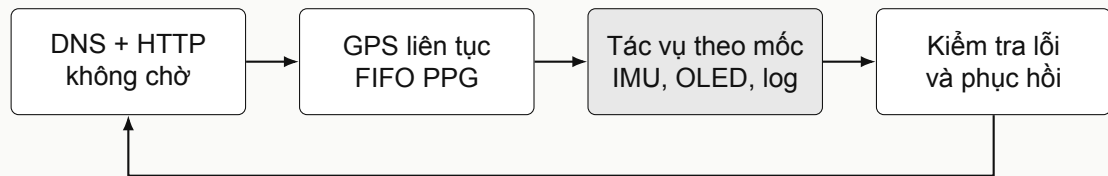
Một nguồn dữ liệu dùng chung cho OLED, Serial và dashboard web.

# Phần cứng dùng I2C chung và UART riêng cho GPS

| Khối                | Giao tiếp | Tài nguyên  | Vai trò               |
|---------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| <b>OLED SSD1306</b> | I2C 0x3C  | GPIO8/9     | Hiển thị tại chỗ      |
| <b>MAX30102</b>     | I2C 0x57  | GPIO8/9     | RED/IR, FIFO 100 Hz   |
| <b>IMU</b>          | I2C 0x68  | GPIO8/9     | Gia tốc, bước, té ngã |
| <b>GPS</b>          | UART1     | RX21/TX47   | NMEA 9600 baud        |
| <b>Buzzer</b>       | LEDC PWM  | GPIO42      | Âm cảnh báo           |
| <b>Web</b>          | Wi-Fi AP  | 192.168.4.1 | Dashboard và API JSON |

**Camera phải tách khỏi GPIO8–9 để tránh tranh chấp với bus I2C.**

# Vòng lặp không chặn giữ dữ liệu và web hoạt động đồng thời



**100 Hz**

PPG

**10 Hz**

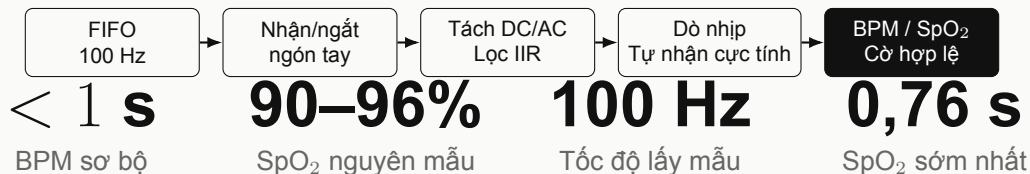
OLED

**4 Hz**

Dashboard

Ba nhịp thời gian cùng chạy mà không dùng trì hoãn dài.

# PPG chuyển RED/IR thành BPM có kiểm soát chất lượng



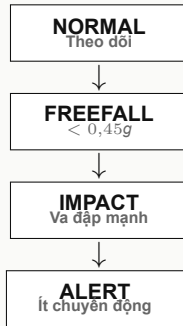
**SpO<sub>2</sub> chưa hiệu chuẩn bằng thiết bị y tế tham chiếu.**

# IMU phục vụ đếm bước và máy trạng thái té ngã

## Đếm bước

- Tách trọng lực và gia tốc động
- Xác nhận đáy âm rồi đỉnh  $> 0,11g$
- Chu kỳ hợp lệ 280–1.800 ms
- Hai đỉnh liên tiếp mới bắt đầu cộng

## Phát hiện té ngã



Thiếu điều kiện: quay về NORMAL.



# GPS chỉ nhận câu NMEA vượt qua checksum

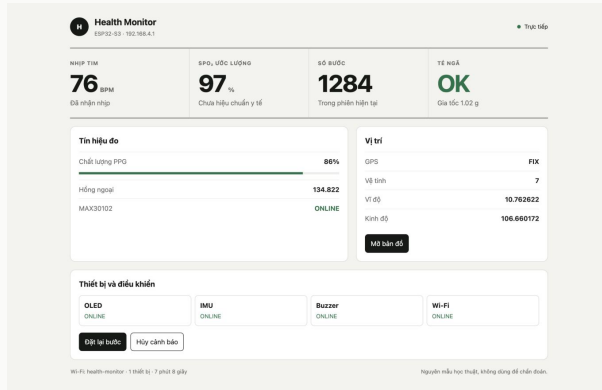
## WAIT → NOFIX → FIX

- GGA/RMC cung cấp vị trí và số vệ tinh
- LOST khi UART ngừng quá 3 giây
- Tọa độ hợp lệ gần nhất được giữ riêng
- Dashboard chỉ mở bản đồ khi đã có vị trí

```
// Tính XOR phần thân câu NMEA.
uint8_t checksum = 0;
for (const char *p = sentence + 1;
     p < star; p++) {
    checksum ^= (uint8_t)*p;
}
return checksum == expected;
```

**Câu sai checksum bị loại trước khi parser tách trường.**

# Dashboard hiển thị toàn bộ trạng thái trên một màn hình



Bản render dùng dữ liệu minh họa; khi chạy thật, giao diện lấy JSON từ ESP32-S3 mỗi 0,25 giây.

# Luồng dữ liệu từ cảm biến đến dashboard

## Luồng cập nhật

1. Firmware cập nhật trạng thái dùng chung
2. `/api/status` tạo JSON khi có yêu cầu
3. JavaScript cập nhật thẻ số đo mỗi 0,25 giây
4. POST đặt lại bước hoặc hủy ALERT

## Trường hiển thị

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| PPG      | BPM, SpO <sub>2</sub> , chất lượng, RED/IR |
| IMU      | bước, gia tốc, chuyển động, té ngã         |
| GPS      | trạng thái, vệ tinh, tọa độ, byte          |
| Thiết bị | OLED, IMU, MAX30102, buzzer                |
| Hệ thống | uptime, số máy khách, IP                   |

**Một ESP32-S3 duy trì PPG 100 Hz và dashboard 4 Hz; HTTP, DNS, JSON cùng toàn bộ giao diện đều do nhóm tự viết và lưu trong flash.**